



AE7. Estimación de costos y planeación

Chavarría Ángeles Brandon, Islas Lozada Emmanuel, Morán Gómez Kenneth, Sánchez Romero

José Enrique

Ingeniería en Software, Universidad Politécnica de Pachuca

Mantenimiento de Software

Mtra. Alicia Ortiz Montes

25 de junio de 2026



Índice

Introducción	4
Estimación de Costos de Mantenimiento	5
Desglose Presupuestal por Solicitud de Modificación	5
Costos de Infraestructura y Herramientas Adicionales	6
Planeación de Mantenimiento usando Metodología SCRUM	7
Estructura del Scrum Team (Roles)	7
Product Backlog y Estimación en Story Points	7
Cronograma de Sprints (Ciclos Iterativos)	8
Sprint 1: Reconstitución de Infraestructura y Persistencia Base	8
Sprint 2: Lógica de Negocio, Filtros y Calidad Estática	9
Eventos y Ceremonias Scrum	9
Referencias	10



Índice de cuadros

1.	Presupuesto Financiero y Desglose de Costos de Ingeniería por Solicitud de Modificación	5
2.	Product Backlog Priorizado y Estimación de Esfuerzo en Puntos de Historia (Story Points)	8



Introducción

La ejecución exitosa de un proceso de mantenimiento de software bajo la norma ISO/IEC/IEEE 14764 no depende exclusivamente de la viabilidad técnica determinada en el Análisis de Impacto, sino también de una correcta viabilidad financiera y operativa. El presente documento formaliza la estimación económica de los costos de mantenimiento y detalla la planeación temporal ágil mediante el marco metodológico SCRUM para el desahogo de las Solicitudes de Modificación (MR) del Sistema Educativo Yoliztli.

Estimación de Costos de Mantenimiento

Para calcular el costo financiero del plan de mantenimiento, se toma como base el esfuerzo analítico consolidado de 40 horas y 54 minutos (redondeado de forma estándar a 41 horas técnicas para efectos fiscales y operativos de consultoría). Se establece un costo promedio por hora de ingeniería de software de \$350.00 MXN, representativo del tabulador intermedio de desarrollo en la región central de México para el año 2026.

Desglose Presupuestal por Solicitud de Modificación

El presupuesto total se subdivide de forma directa según el esfuerzo específico requerido por cada Solicitud de Modificación (MR) derivado de los análisis estáticos de fiabilidad y pruebas funcionales de caja negra.

Tabla 1
Presupuesto Financiero y Desglose de Costos de Ingeniería por Solicitud de Modificación

ID de Cambio	Naturaleza del Cambio	Horas Base	Costo por Hora	Subtotal Neto
MR-001	Reconstitución Frontend (Crítica)	16.00 h	\$350.00 MXN	\$5,600.00 MXN
MR-002	Remoción de Bugs (Alta)	5.58 h	\$350.00 MXN	\$1,953.00 MXN
MR-003	Deuda Técnica y Linting (Baja)	1.32 h	\$350.00 MXN	\$462.00 MXN
MR-004	Filtros Lógicos CP007 (Aditiva)	8.00 h	\$350.00 MXN	\$2,800.00 MXN
MR-005	Persistencia CP008 (Aditiva)	10.00 h	\$350.00 MXN	\$3,500.00 MXN
Total Neto	—	40.90 h	—	\$14,315.00 MXN

Nota. Valores expresados en Moneda Nacional Mexicana (MXN). Las fracciones de hora se calculan de manera proporcional exacta al minuto técnico.

Costos de Infraestructura y Herramientas Adicionales

Adicionalmente al costo directo de mano de obra técnica (Horas-Hombre), el proceso de mantenimiento absorbe costos indirectos de infraestructura tecnológica indispensables para la estabilización y despliegue del software:

- **Servidor Integración Continua (SonarQube Private Instance):** \$0.00 MXN (Mitigado mediante el uso de la edición Open-Source Community instalada en infraestructura local universitaria).
- **Consumo Energético y Servidor de Sandbox (Laravel/Vite local):** \$350.00 MXN estimados para amortización de hardware durante el ciclo de vida del mantenimiento.

Por consiguiente, el ****Costo Total Consolidado**** del proyecto de intervención técnica se fija en ****\$14,665.00 MXN****.

Planeación de Mantenimiento usando Metodología SCRUM

Debido a la volatilidad de los componentes de la capa de presentación originales y la necesidad apremiante de estabilizar el sistema de forma iterativa, se adopta el marco de desarrollo ágil SCRUM (Schwaber & Beedle, 2020). Esta decisión estratégica permite realizar entregas de incrementos de software funcionales y validados de forma continua a la Mtra. Alicia Ortiz Montes.

Estructura del Scrum Team (Roles)

El equipo de mantenimiento de software de la Universidad Politécnica de Pachuca se autoorganiza bajo los siguientes roles ágiles:

- **Product Owner:** Mtra. Alicia Ortiz Montes (Catedrática y representante de los interesados del Sistema Yoliztli). Define los criterios de aceptación generales.
- **Scrum Master / Agile Coach:** Sánchez Romero José Enrique. Encargado de remover impedimentos técnicos, gestionar los ambientes de pruebas y asegurar el flujo ágil.
- **Development Team (Full-Stack Maintenance Developers):** Chavarría Ángeles Brandon, Islas Lozada Emmanuel y Morán Gómez Kenneth. Responsables del refactoring, la persistencia en base de datos y el análisis estático.

Product Backlog y Estimación en Story Points

El Product Backlog se inicializa y prioriza traduciendo las Solicitudes de Modificación (MR) a Historias de Usuario (US) técnicas, estimando su complejidad relativa mediante la escala de Fibonacci modificada (Story Points - SP):

Tabla 2
Product Backlog Priorizado y Estimación de Esfuerzo en Puntos de Historia (Story Points)

ID de US	Descripción de la Historia de Usuario Técnica	Prioridad	Complejidad (SP)
US-001	Reconstitución del entorno React, Blade y NPM (MR-001)	Muy Alta	8 SP
US-002	Implementación de persistencia de progreso CP008 (MR-005)	Alta	5 SP
US-003	Inyección de cláusulas condicionales de filtrado CP007 (MR-004)	Alta	3 SP
US-004	Remoción de Bugs de Fiabilidad en SonarQube (MR-002)	Media	3 SP
US-005	Corrección cosmética de Code Smells con ESLint (MR-003)	Baja	1 SP
Total	—	—	20 SP

Nota. La velocidad promedio estimada del Scrum Team se establece en 10 Story Points por Sprint semanal.

Cronograma de Sprints (Ciclos Iterativos)

Dada la naturaleza compacta de la intervención (41 horas de esfuerzo total estimado), se define un ciclo de vida compuesto por ****dos Sprints de una semana de duración cada uno****.

Sprint 1: Reconstitución de Infraestructura y Persistencia Base

- **Objetivo del Sprint (Sprint Goal):** Levantar el entorno de desarrollo web inoperable y asegurar el canal de comunicación asíncrona para guardar datos de avance del alumno.
- **Backlog Seleccionado:** US-001 (8 SP) y US-002 (5 SP). Total: 13 SP.
- **Entregables del Incremento:** Directorio `resources/js/Pages/` poblado con componentes React base funcionales, inicialización del paquete de autenticación Laravel Breeze, tabla `progress` migrada y el método `ProgressController@store` respondiendo exitosamente con códigos HTTP 201.



Sprint 2: Lógica de Negocio, Filtros y Calidad Estática

- **Objetivo del Sprint (Sprint Goal):** Resolver los fallos funcionales de segmentación por perfil y limpiar el código fuente para cumplir con la certificación estática de SonarQube.
- **Backlog Seleccionado:** US-003 (3 SP), US-004 (3 SP) y US-005 (1 SP). Total: 7 SP.
- **Entregables del Incremento:** Consultas Eloquent dinámicas integradas en `DashboardController`, remoción de deudas técnicas críticas mediante la automatización de `PHP-CS-Fixer` (estándar PSR-12) y *Reliability Rating* de SonarQube elevado a categoría A.

Eventos y Ceremonias Scrum

Para mantener la sincronización y transparencia del plan, se agendan formalmente las ceremonias del ciclo:

- **Sprint Planning (Lunes, 08:00 AM):** Sesión de 1 hora para desglosar las historias en tareas técnicas específicas de código.
- **Daily Standup (Martes a Viernes, 15 minutos):** Inspección del avance diario respondiendo: ¿Qué codifiqué ayer? ¿Qué codificaré hoy? ¿Qué bloquea mi avance en Laravel/React?
- **Sprint Review y Retrospective (Viernes, 18:00 PM):** Demostración en vivo del software funcional ante el Product Owner y análisis interno de mejoras en la suite de pruebas automatizadas de regresión.



Referencias

Schwaber, K., & Beedle, M. (2020). *Agile Software Development with Scrum*. Pearson.